U2-E2 · Diseño de Datos del Sistema

Actividad evaluativa · Trabajo por equipo con defensa individual

Equipo	Integrantes	Sistema / Caso	Fecha
Equipo 11	Arismendi Vazquez Marcos Nogueron Rojas Cesar Uriel	BioLab – Laboratorio de análisis clínicos	21/10/2026
Objetivo. Diseñar el modelo de datos del sistema a partir de los requisitos, casos de uso y clases identificadas, definiendo entidades, atributos, llaves, relaciones y un modelo relacional normalizado hasta 3FN, con trazabilidad y justificación de las decisiones de diseño.			

Instrucciones generales

1. Trabajen con el mismo sistema y alcance utilizado en E1. Recuperen los requisitos y casos de uso vigentes antes de comenzar.
2. Si detectan procesos o requisitos omitidos, agréguenlos sin modificar la numeración existente. Asignen a los nuevos requisitos la numeración consecutiva a partir del último identificador utilizado, resáltenlos y coloquen una nota de actualización al pie de la tabla correspondiente.
3. Identifiquen únicamente la información que requiere persistencia. Recuerden que una clase no se convierte automáticamente en una tabla.
4. Construyan el modelo E-R y después el modelo relacional, identificando PK, FK, cardinalidades y tablas intermedias cuando correspondan.
5. Verifiquen la normalización hasta Tercera Forma Normal (3FN) y documenten brevemente los ajustes realizados.
6. Mantengan nombres e identificadores consistentes con E1. Los diagramas pueden elaborarse en StarUML, PlantUML u otra herramienta CASE autorizada.
7. Integren una breve justificación y una tabla de trazabilidad que permita relacionar los requisitos/casos de uso con las entidades o tablas que los soportan.
8. Al finalizar se realizará una defensa individual breve. Cada integrante deberá explicar decisiones del modelo sin apoyo de su compañero.

Producto a entregar

- Un solo archivo PDF por equipo, elaborado a partir de este formato.
- Modelo E-R completo.
- Modelo relacional con PK, FK y cardinalidades.
- Evidencia de normalización hasta 3FN.
- Matriz de trazabilidad requisitos/casos de uso → entidades/tablas.
- Notas de actualización cuando se hayan incorporado requisitos o procesos nuevos.
- Conclusión breve sobre las decisiones de diseño de datos.

1. Recuperación de insumos del análisis

Proceso / módulo	Requisito (ID)	Caso de uso relacionado	¿Requiere persistencia?	Justificación
Seguridad – Autenticación	RF-05	U1 Autenticar usuario	Sí	Debe existir el usuario con su rol y estado (activo/bloqueado) para validar el acceso.

Proceso / módulo	Requisito (ID)	Caso de uso relacionado	¿Requiere persistencia ?	Justificación
Auditoría – Bitácora	RF-06 RF-20 (nuevo)	U2 Registrar movimiento en bitácora U15 Consultar bitácora	Sí	La bitácora debe ser inmutable: se conservan usuario, acción, folio y marca de tiempo.
Recepción – Registro de paciente y orden	RF-16 (nuevo) RF-07	U3 Registrar paciente I1 Generar folio estructurado	Sí	Deben conservarse el paciente, la orden, el folio único y los estudios solicitados.
Recepción – Corrección de datos	RF-13	U5 Modificar datos de contacto	Sí	Se actualiza teléfono/nombre del paciente; no se elimina (CRUD E2.2).
Recepción – Indicaciones y recordatorio	RF-01	U14 Registrar indicaciones I4 Despachar aviso a WhatsApp	Sí	Se guardan la cita, las indicaciones de preparación y el envío del recordatorio (RN-04).
Recepción – Cancelación de orden	RF-14	U6 Cancelar orden con justificación	Sí	Cancelación lógica (RN-02): cambia el estado y guarda la justificación; no se borra.
Caja – Ticket y pagos	RF-09	U4 Emitir ticket de caja	Sí	Los pagos (monto, método, fecha) deben conservarse para calcular el saldo deudor.
Caja – Liquidación y entrega	RF-15	U8 Liquidar saldo deudor U7 Entregar resultados médicos	Sí	La liquidación es un pago y la entrega registra quién y cuándo entregó (RN-05).
Caja – Corte de caja	RF-19 (nuevo)	U16 Supervisar corte de caja	No	Es una consulta/reporte sobre PAGO; no genera datos propios que conservar.
Laboratorio – Muestras y etiqueta	RF-08	U17 Imprimir etiqueta autoadhesiva	No (etiqueta)	La etiqueta se arma con datos de ORDEN, PACIENTE y ESTUDIO; la muestra sí se persiste (MUESTRA).
Laboratorio – Incidencias en muestra	RF-04	U12 Registrar incidencia en muestra I5 Disparar alerta de retoma	Sí	Debe quedar tipo, descripción, autor y fecha de la incidencia; dispara la alerta de retoma.
Laboratorio – Captura de resultados	RF-11 RF-21 (nuevo)	U9 Capturar resultados analíticos	Sí	Se guardan los valores por parámetro; el catálogo de estudios define qué campos se muestran.
Laboratorio – Reporte externo	RF-12	U13 Adjuntar reporte externo en PDF	Sí	Se conserva la referencia al PDF del laboratorio de referencia ligado al resultado.
Laboratorio – Validación	RF-17 (nuevo)	U10 Validar resultados médicos	Sí	Debe conservarse quién validó y cuándo (bloquea la edición en mostrador, RN-03).
Laboratorio – Liberación y alertas	RF-18 (nuevo) RF-02 RF-03	U11 Liberar resultados médicos I3 Alerta visual en recepción I4 Aviso a WhatsApp	Sí	Se guarda la fecha de liberación y las notificaciones (alerta visual y WhatsApp) con su estado.
Laboratorio – Informe clínico	RF-10	U7 Entregar resultados médicos	No	El informe se genera a partir de RESULTADO sin precios ni saldos (RN-01); no se almacena como tabla.

Nota de actualización (si aplica): Al contrastar el diagrama de casos de uso de BioLab con los RF vigentes (RF-01 a RF-15 de E2.2) se detectaron casos de uso sin requisito: U3 (registro de paciente y orden), U10 (validar), U11 (liberar), U15 (consultar bitácora) y U16 (corte de caja). También faltaba el catálogo de estudios que sustenta RF-09 y RF-11. Se conserva la numeración original y se agregan, resaltados en amarillo: RF-16 Registrar paciente y orden · RF-17 Validar resultados · RF-18 Liberar resultados · RF-19 Supervisar corte de caja · RF-20 Consultar bitácora · RF-21 Mantener catálogo de estudios y parámetros. Estos seis requisitos quedan por incorporar a la especificación E2.2 y confirmar con la docente (estado VALIDAR).

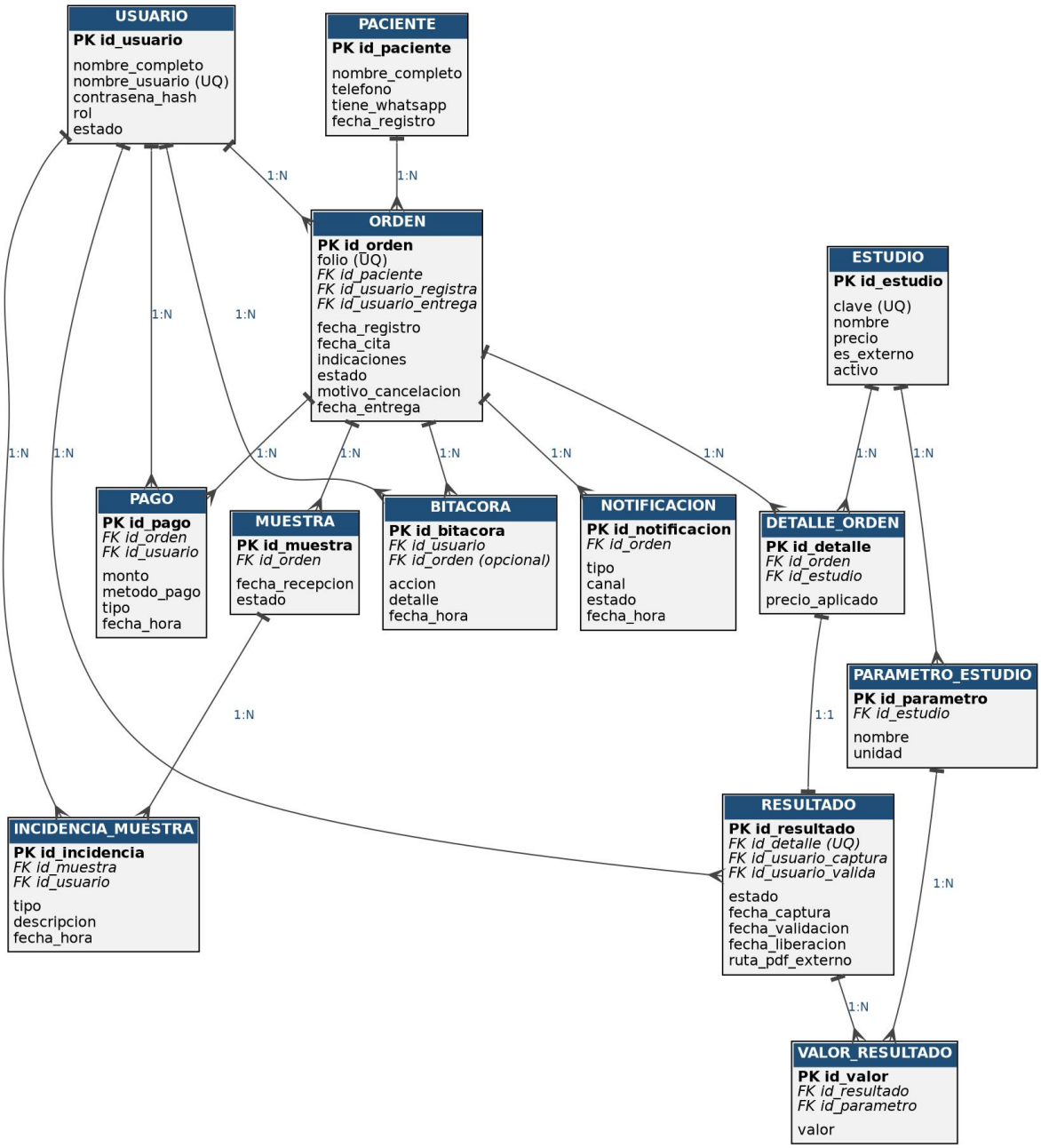
2. Identificación de entidades y atributos

Entidad / tabla candidata	Atributos principales	Identificador propuesto	Origen (RF/CU)	Justificación
USUARIO	id_usuario, nombre_completo, nombre_usuario, contrasena_hash, rol, estado	id_usuario	RF-05, RF-06 / U1	Persona con acceso al sistema (Recepcionista, Químico, Administrador). Se desactiva, no se elimina.
PACIENTE	id_paciente, nombre_completo, telefono, tiene_whatsapp, fecha_registro	id_paciente	RF-13, RF-16, RN-04 / U3, U5	Un paciente puede tener muchas órdenes; sus datos no se repiten en cada orden. tiene_whatsapp define el canal (RN-04).
ORDEN	id_orden, folio, id_paciente, id_usuario_registra, fecha_registro, fecha_cita, indicaciones, estado, motivo_cancelacion, id_usuario_entrega, fecha_entrega	id_orden	RF-01, RF-07, RF-14, RF-16 / U3, U6, U7, U14, I1	Núcleo del sistema: conserva folio, estado (cancelación lógica) y entrega.
ESTUDIO	id_estudio, clave, nombre, precio, es_externo, activo	id_estudio	RF-09, RF-11, RF-12, RF-21 / U9	Catálogo de pruebas y su precio vigente; es_externo marca las derivadas a laboratorios de referencia.
PARAMETRO_ESTUDIO	id_parametro, id_estudio, nombre, unidad	id_parametro	RF-11 / U9	Define los campos de captura que se muestran para cada estudio pagado.
DETALLE_ORDEN	id_detalle, id_orden, id_estudio, precio_aplicado	id_detalle	RF-09, RF-11, RF-16 / U3, U4	Tabla intermedia de la relación N:M ORDEN–ESTUDIO; conserva el precio cobrado.
MUESTRA	id_muestra, id_orden, fecha_recepcion, estado	id_muestra	RF-04, RF-08 / U12, U17	Una orden puede generar varias muestras (tubos) que se etiquetan y se reciben físicamente.
INCIDENCIA_MUESTRA	id_incidencia, id_muestra, id_usuario, tipo, descripcion, fecha_hora	id_incidencia	RF-04 / U12, I5	Una muestra puede tener varias incidencias; permite la alerta de retoma.
RESULTADO	id_resultado, id_detalle, estado, id_usuario_captura, fecha_captura, id_usuario_valida, fecha_validacion, fecha_liberacion, ruta_pdf_externo	id_resultado	RF-03, RF-10, RF-11, RF-12, RF-17, RF-18 / U9, U10, U11, U13	Un resultado por estudio solicitado: concentra captura, validación, liberación y PDF externo.
VALOR_RESULTADO	id_valor, id_resultado, id_parametro, valor	id_valor	RF-11 / U9	Evita columnas repetidas: un registro por parámetro capturado.
PAGO	id_pago, id_orden, id_usuario, monto, metodo_pago, tipo, fecha_hora	id_pago	RF-09, RF-15, RF-19 / U4, U8, U16	Cada anticipo, abono o liquidación es un evento; el saldo se calcula, no se guarda.
NOTIFICACION	id_notificacion, id_orden, tipo, canal, estado, fecha_hora	id_notificacion	RF-01, RF-02, RF-03, RN-04 / I3, I4, I5	Conserva recordatorios, avisos WhatsApp y alertas de recepción con su estado de envío/atención.
BITACORA	id_bitacora, id_usuario, id_orden, accion, detalle, fecha_hora	id_bitacora	RF-06, RF-20, RNF-02 / U1, U2, U15	Registro inmutable de movimientos (solo inserción y consulta).

Elementos que NO se convierten en tabla: ticket de caja, etiqueta autoadhesiva, informe de resultados, corte de caja, saldo deudor y total de la orden. Son salidas que se generan o calculan a partir de ORDEN, DETALLE_ORDEN, PAGO y RESULTADO; guardarlas duplicaría información.

3. Modelo E-R

Diagrama E-R de BioLab. La relación N:M entre ORDEN y ESTUDIO se resuelve con la tabla intermedia DETALLE_ORDEN. Todas las demás relaciones son 1:N, salvo DETALLE_ORDEN–RESULTADO que es 1:1.



4. Modelo relacional

Tabla	Campo	Tipo de dato	Clave (PK/FK)	Referencia / regla
USUARIO	id_usuario	INT	**PK**	Autoincremental
	nombre_completo	VARCHAR(100)		NOT NULL
	nombre_usuario	VARCHAR(30)		UNIQUE, NOT NULL

Tabla	Campo	Tipo de dato	Clave (PK/FK)	Referencia / regla
	contrasena_hash	VARCHAR(255)		NOT NULL (nunca en texto plano)
	rol	VARCHAR(20)		Recepcionista | Químico | Administrador
	estado	VARCHAR(10)		Activo | Bloqueado (no se elimina)
PACIENTE	id_paciente	INT	**PK**	Autoincremental
	nombre_completo	VARCHAR(100)		NOT NULL
	telefono	VARCHAR(15)		NULL (RN-04)
	tiene_whatsapp	BOOLEAN		NOT NULL; define el canal de aviso
	fecha_registro	DATETIME		NOT NULL
ESTUDIO	id_estudio	INT	**PK**	Autoincremental
	clave	VARCHAR(20)		UNIQUE, NOT NULL
	nombre	VARCHAR(100)		NOT NULL
	precio	DECIMAL(10,2)		NOT NULL, ≥ 0 (precio vigente)
	es_externo	BOOLEAN		TRUE si se deriva a laboratorio de referencia
	activo	BOOLEAN		NOT NULL
PARAMETRO_ESTUDIO	id_parametro	INT	**PK**	Autoincremental
	id_estudio	INT	**FK**	→ ESTUDIO(id_estudio), NOT NULL
	nombre	VARCHAR(80)		NOT NULL
	unidad	VARCHAR(20)		NULL
ORDEN	id_orden	INT	**PK**	Autoincremental
	folio	VARCHAR(20)		UNIQUE, NOT NULL (LMT-AAAAMMDD-001)
	id_paciente	INT	**FK**	→ PACIENTE(id_paciente), NOT NULL
	id_usuario_registra	INT	**FK**	→ USUARIO(id_usuario), NOT NULL
	fecha_registro	DATETIME		NOT NULL
	fecha_cita	DATETIME		NULL; base del recordatorio (RF-01)
	indicaciones	TEXT		NULL; preparación previa (U14)
	estado	VARCHAR(15)		Registrada | En proceso | Validada | Liberada | Entregada | Cancelada
	motivo_cancelacion	VARCHAR(255)		Obligatorio si estado = Cancelada (RN-02)
	id_usuario_entrega	INT	**FK**	→ USUARIO(id_usuario), NULL hasta la entrega
	fecha_entrega	DATETIME		NULL hasta la entrega
DETALLE_ORDEN	id_detalle	INT	**PK**	Autoincremental
	id_orden	INT	**FK**	→ ORDEN(id_orden), NOT NULL

Tabla	Campo	Tipo de dato	Clave (PK/FK)	Referencia / regla
	id_estudio	INT	**FK**	→ ESTUDIO(id_estudio), NOT NULL; UNIQUE(id_orden, id_estudio)
	precio_aplicado	DECIMAL(10,2)		NOT NULL; precio cobrado al momento de la orden
MUESTRA	id_muestra	INT	**PK**	Autoincremental
	id_orden	INT	**FK**	→ ORDEN(id_orden), NOT NULL
	fecha_recepcion	DATETIME		NULL hasta recepción física
	estado	VARCHAR(15)		Pendiente | Recibida | Con incidencia | Procesada
INCIDENCIA_MUESTRA	id_incidencia	INT	**PK**	Autoincremental
	id_muestra	INT	**FK**	→ MUESTRA(id_muestra), NOT NULL
	id_usuario	INT	**FK**	→ USUARIO(id_usuario), NOT NULL (químico)
	tipo	VARCHAR(20)		Hemolizada | Dañada | Otra
	descripcion	VARCHAR(255)		NULL
	fecha_hora	DATETIME		NOT NULL
RESULTADO	id_resultado	INT	**PK**	Autoincremental
	id_detalle	INT	**FK**	→ DETALLE_ORDEN(id_detalle), UNIQUE, NOT NULL (1:1)
	estado	VARCHAR(12)		Capturado | Validado | Liberado
	id_usuario_captura	INT	**FK**	→ USUARIO(id_usuario), NOT NULL
	fecha_captura	DATETIME		NOT NULL
	id_usuario_valida	INT	**FK**	→ USUARIO(id_usuario), NULL hasta validar
	fecha_validacion	DATETIME		NULL hasta validar (RN-03)
	fecha_liberacion	DATETIME		NULL hasta liberar
	ruta_pdf_externo	VARCHAR(255)		NULL; solo estudios con es_externo = TRUE
VALOR_RESULTADO	id_valor	INT	**PK**	Autoincremental
	id_resultado	INT	**FK**	→ RESULTADO(id_resultado), NOT NULL
	id_parametro	INT	**FK**	→ PARAMETRO_ESTUDIO(id_parametro), NOT NULL; UNIQUE(id_resultado, id_parametro)
	valor	VARCHAR(50)		NOT NULL
PAGO	id_pago	INT	**PK**	Autoincremental
	id_orden	INT	**FK**	→ ORDEN(id_orden), NOT NULL
	id_usuario	INT	**FK**	→ USUARIO(id_usuario), NOT NULL (recepcionista)
	monto	DECIMAL(10,2)		NOT NULL, > 0
	metodo_pago	VARCHAR(15)		Efectivo | Tarjeta | Transferencia

Tabla	Campo	Tipo de dato	Clave (PK/FK)	Referencia / regla
	tipo	VARCHAR(15)		Anticipo | Abono | Liquidación
	fecha_hora	DATETIME		NOT NULL
NOTIFICACION	id_notificacion	INT	**PK**	Autoincremental
	id_orden	INT	**FK**	→ ORDEN(id_orden), NOT NULL
	tipo	VARCHAR(25)		Recordatorio | Resultado listo | Alerta de retoma
	canal	VARCHAR(20)		WhatsApp | Pantalla de recepción | Físico en sucursal
	estado	VARCHAR(12)		Pendiente | Enviada | Fallida | Atendida
	fecha_hora	DATETIME		NOT NULL
BITACORA	id_bitacora	INT	**PK**	Autoincremental
	id_usuario	INT	**FK**	→ USUARIO(id_usuario), NOT NULL
	id_orden	INT	**FK**	→ ORDEN(id_orden), NULL (p. ej. inicio de sesión)
	accion	VARCHAR(50)		NOT NULL
	detalle	VARCHAR(255)		NULL
	fecha_hora	DATETIME		NOT NULL; solo INSERT/SELECT (RNF-02)

Cardinalidades y llaves foráneas

Relación	Cardinalidad	FK que la implementa	Observación
PACIENTE – ORDEN	1:N	ORDEN.id_paciente	Un paciente puede tener varias órdenes.
USUARIO – ORDEN	1:N (x2)	ORDEN.id_usuario_registra, id_usuario_entrega	Quién registra y quién entrega la orden.
ORDEN – ESTUDIO	N:M	DETALLE_ORDEN.id_orden, id_estudio	Resuelta con tabla intermedia DETALLE_ORDEN.
ESTUDIO – PARAMETRO_ESTUDIO	1:N	PARAMETRO_ESTUDIO.id_estudio	Campos de captura por estudio.
ORDEN – MUESTRA	1:N	MUESTRA.id_orden	Una orden puede generar varios tubos.
MUESTRA – INCIDENCIA_MUESTRA	1:N	INCIDENCIA_MUESTRA.id_muestra	Una muestra puede tener varias incidencias.
USUARIO – INCIDENCIA_MUESTRA	1:N	INCIDENCIA_MUESTRA.id_usuario	Químico que registra la incidencia.
DETALLE_ORDEN – RESULTADO	1:1	RESULTADO.id_detalle (UNIQUE)	Un resultado por estudio solicitado.
USUARIO – RESULTADO	1:N (x2)	RESULTADO.id_usuario_captura, id_usuario_valida	Quién captura y quién valida.
RESULTADO – VALOR_RESULTADO	1:N	VALOR_RESULTADO.id_resultado	Un valor por parámetro.
PARAMETRO_ESTUDIO – VALOR_RESULTADO	1:N	VALOR_RESULTADO.id_parametro	Parámetro al que pertenece el valor.
ORDEN – PAGO	1:N	PAGO.id_orden	Anticipos, abonos y liquidación.

Relación	Cardinalidad	FK que la implementa	Observación
USUARIO – PAGO	1:N	PAGO.id_usuario	Quién cobra.
ORDEN – NOTIFICACION	1:N	NOTIFICACION.id_orden	Recordatorios, avisos y alertas.
USUARIO – BITACORA	1:N	BITACORA.id_usuario	Quién ejecutó el movimiento.
ORDEN – BITACORA	1:N (opcional)	BITACORA.id_orden	Folio afectado, si aplica.

5. Verificación de normalización

Forma normal	Pregunta de verificación	Resultado	Ajuste realizado (si aplica)
1FN	¿Cada celda contiene un solo valor y no existen grupos repetidos?	**Cumple**	Los estudios de una orden no se guardan como lista: se separaron en DETALLE_ORDEN (un registro por estudio). Los valores de un resultado no son columnas repetidas: se separaron en VALOR_RESULTADO (un registro por parámetro). El nombre se guarda completo en un solo campo.
2FN	¿Todos los atributos no clave dependen de la llave completa?	**Cumple**	Todas las tablas usan una PK simple (id_...), por lo que no hay dependencias parciales. Los UNIQUE compuestos (id_orden, id_estudio) y (id_resultado, id_parametro) no son PK. El nombre y el precio vigente del estudio están en ESTUDIO y no en DETALLE_ORDEN.
3FN	¿Ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave?	**Cumple**	Los datos del paciente no se copian en ORDEN (solo id_paciente) y el nombre del usuario no se copia en BITACORA ni en PAGO. No se almacenan el total ni el saldo de la orden porque son derivados (suma de DETALLE_ORDEN menos suma de PAGO). precio_aplicado se conserva porque es el hecho histórico de la venta y no depende del precio actual de ESTUDIO.

6. Trazabilidad del diseño de datos

RF / CU	Entidad / tabla	Dato o relación que lo soporta	¿Cómo se evidencia?
RF-01 / U14, I4	NOTIFICACION, ORDEN	ORDEN.fecha_cita, indicaciones; NOTIFICACION.tipo = Recordatorio	Se envía un día antes a las 17:00 h y queda registro con canal, estado y fecha.
RF-02 / I3	NOTIFICACION	canal = Pantalla de recepción, estado	La alerta visual queda pendiente hasta que recepción la atiende.
RF-03 / U11, I4	NOTIFICACION, RESULTADO	RESULTADO.fecha_liberacion; NOTIFICACION.canal = WhatsApp	Al liberar, se crea la notificación; si no hay WhatsApp, canal Físico (RN-04).
RF-04 / U12, I5	INCIDENCIA_MUESTRA, MUESTRA	tipo, descripcion, fecha_hora; MUESTRA.estado	La incidencia se liga a la muestra y dispara la alerta de retoma.
RF-05 / U1	USUARIO	nombre_usuario, contrasena_hash, rol, estado	Solo entra quien tiene usuario activo y rol válido.
RF-06, RF-20 / U2, U15	BITACORA	id_usuario, accion, id_orden, fecha_hora	Cada movimiento es un INSERT; la consulta es solo lectura.
RF-07 / I1	ORDEN	folio (UNIQUE)	Un folio único por orden con formato LMT-AAAAMMDD-001.
RF-08 / U17	MUESTRA, ORDEN, PACIENTE, DETALLE_ORDEN	folio, nombre_completo y estudios de la orden	La etiqueta se imprime con datos ya almacenados; no requiere tabla propia.
RF-09 / U4	PAGO, DETALLE_ORDEN	monto, metodo_pago, precio_aplicado	Ticket = suma de DETALLE_ORDEN, menos PAGO; el saldo se calcula.

RF / CU	Entidad / tabla	Dato o relación que lo soporta	¿Cómo se evidencia?
RF-10 / U7	RESULTADO, VALOR_RESULTADO	valor, parámetro, estado	El informe se arma solo con tablas clínicas, sin PAGO ni precios (RN-01).
RF-11 / U9	ESTUDIO, PARAMETRO_ESTUDIO, DETALLE_ORDEN, VALOR_RESULTADO	id_estudio, id_parametro, valor	Los campos mostrados salen de los estudios incluidos en DETALLE_ORDEN.
RF-12 / U13	RESULTADO, ESTUDIO	ruta_pdf_externo, ESTUDIO.es_externo	El PDF se liga al resultado del estudio derivado.
RF-13 / U5	PACIENTE, RESULTADO	telefono, nombre_completo; RESULTADO.fecha_validacion	Se permite editar solo si el resultado aún no tiene fecha_validacion (RN-03).
RF-14 / U6	ORDEN	estado = Cancelada, motivo_cancelacion	Cancelación lógica con justificación obligatoria (RN-02).
RF-15 / U8, U7	PAGO, ORDEN	PAGO.tipo = Liquidación; ORDEN.fecha_entrega, id_usuario_entrega	Se entrega solo si el saldo calculado es 0 (RN-05).
RF-16 (nuevo) / U3	PACIENTE, ORDEN, DETALLE_ORDEN, MUESTRA	id_paciente, id_orden, id_estudio	Se registra al paciente, la orden, los estudios y las muestras.
RF-17 (nuevo) / U10	RESULTADO	id_usuario_valida, fecha_validacion, estado = Validado	Evidencia quién validó y cuándo.
RF-18 (nuevo) / U11	RESULTADO, NOTIFICACION	fecha_liberacion, estado = Liberado	Dispara las notificaciones de resultado listo.
RF-19 (nuevo) / U16	PAGO	fecha_hora, monto, metodo_pago, id_usuario	El corte es una consulta agrupada por fecha y método de pago.
RF-21 (nuevo) / U9	ESTUDIO, PARAMETRO_ESTUDIO	clave, nombre, precio, es_externo, unidad	Catálogo que sostiene precios, campos de captura y estudios externos.

7. Conclusión del equipo

Partimos de los 15 requisitos funcionales de E2.2 y del diagrama de casos de uso de BioLab (U1–U17 e I1–I5). Al recuperarlos detectamos casos de uso sin requisito (registro de paciente, validación, liberación, bitácora y corte de caja) y agregamos RF-16 a RF-21 sin alterar la numeración original. De ahí identificamos qué información realmente requiere persistencia: de las clases y salidas del sistema solo 13 se volvieron tablas; el ticket, la etiqueta, el informe y el corte de caja se generan a partir de los datos y no se almacenan. La relación N:M entre orden y estudio se resolvió con DETALLE_ORDEN, y el resultado se separó en RESULTADO y VALOR_RESULTADO para evitar columnas repetidas. Verificamos 1FN, 2FN y 3FN: todas las tablas usan PK simple y no guardamos datos derivados como total o saldo. Las decisiones de diseño responden a las reglas de negocio: cancelación lógica (RN-02), separación de lo clínico y lo financiero (RN-01), bloqueo de edición tras validar (RN-03) y bitácora inmutable. Quedan pendientes de confirmar, como en E2.2, la política de correcciones a resultados ya firmados y las excepciones de entrega con adeudo.

9. Defensa individual

Modalidad. La docente seleccionará elementos del modelo y realizará preguntas breves a cada integrante. Ejemplos: ¿por qué esta tabla existe?, ¿por qué esta relación es 1:N?, ¿por qué este campo es FK?, ¿qué cambio realizaron para alcanzar 3FN?, ¿de qué requisito o caso de uso salió esta entidad?

Rúbrica de evaluación (100 puntos)

Criterio	Excelente	Bueno	Suficiente	Insuficiente	Valor
Modelo E-R y cardinalidades	Completo, correcto y coherente con el sistema.	Correcto con detalles menores.	Presenta omisiones o relaciones poco justificadas.	Modelo incompleto o incoherente.	20
Modelo relacional: PK, FK y relaciones	Tablas, PK/FK y referencias correctamente definidas.	Presenta pocos ajustes menores.	Existen errores parciales en llaves o relaciones.	Llaves/relaciones incorrectas o ausentes.	20
Normalización hasta 3FN	Verifica y justifica 1FN, 2FN y 3FN correctamente.	Normalización correcta con explicación breve.	La verificación es parcial o poco justificada.	No demuestra normalización.	20
Trazabilidad y ajustes documentados	Relaciona RF/CU con datos y documenta claramente cambios.	Trazabilidad mayormente completa.	Trazabilidad parcial o notas incompletas.	No hay trazabilidad clara.	15
Calidad y coherencia del documento	Consistente, legible, organizado y sin contradicciones.	Presentación adecuada con pocos detalles.	Requiere organización o presenta inconsistencias.	Documento desorganizado o incompleto.	15
Defensa y dominio individual	Explica y justifica decisiones con seguridad y precisión.	Demuestra dominio con pequeñas dudas.	Explicación parcial; requiere apoyo.	No logra explicar las decisiones del trabajo.	10

Criterio de acreditación. La defensa individual forma parte de la evidencia. Si el estudiante no puede explicar las decisiones que aparecen en su trabajo, el criterio de defensa se evaluará con el nivel que corresponda.